

Notas de mecánica e información cuántica

David Dávalos

Versión en desarrollo.

© 2026 David Dávalos. CC BY 4.0: se permite compartir y adaptar con atribución e indicación de cambios.

Notación y convenciones

Estas convenciones se emplearán a lo largo de las notas. Salvo indicación contraria, trabajaremos con espacios complejos de dimensión finita.

Espacios y operadores. Los espacios de Hilbert se denotan por H , M , etc.; los subíndices identifican sistemas. El espacio de un sistema compuesto es el producto tensorial de los espacios de sus partes. Escribimos $\mathcal{B}(H)$ para los operadores acotados, $\mathcal{L}(H)$ para los operadores lineales y $\mathcal{T}(H)$ para los operadores de clase traza. En dimensión finita estos tres espacios coinciden. Los observables se representan por operadores autoadjuntos A , B , G , etc.; reservamos E para los efectos de una POVM: $E_a \geq 0$ y $\sum_a E_a = \text{id}$.

Estados y notación de Dirac. Los vectores de estado se escriben como $|\Psi\rangle$ y sus duales como $\langle\Psi|$; en expresiones con muchos estados usaremos minúsculas, como $|\psi\rangle$. El producto interno $\langle\phi|\psi\rangle$ es lineal en el ket y antilineal en el bra. Los vectores que representan estados estarán normalizados. Una fase global no cambia el estado físico: $|\psi\rangle$ y $e^{i\theta}|\psi\rangle$ representan el mismo rayo. El operador $|\psi\rangle\langle\phi|$ es un producto exterior.

Denotamos las matrices de densidad por ρ , σ , ψ , etc., y su conjunto por

$$\mathcal{S}(H) = \{\rho \in \mathcal{T}(H) : \rho \geq 0, \text{tr } \rho = 1\}.$$

En particular, $\psi := |\psi\rangle\langle\psi|$ denota el estado puro asociado al ket $|\psi\rangle$. Así, el contexto distingue el operador ψ del vector $|\psi\rangle$. Abreviamos $|\psi\rangle\langle\phi| = |\psi\rangle \otimes \langle\phi|$ cuando el orden de los sistemas esté claro.

Promedios y vectores. Todo valor esperado se escribe como $\langle A \rangle$; cuando convenga explicitar el estado, usamos

$$\langle A \rangle_\rho = \text{tr}(\rho A), \quad \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

Los vectores de Bloch y, en general, los vectores de promedios se denotan por $\vec{r}$. Para un qubit, $\rho = \frac{1}{2}(\text{id} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, donde $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Canales, instrumentos y generadores. Los canales cuánticos se denotan por $\mathcal{E}, \mathcal{M}$, etc. Son aplicaciones lineales completamente positivas que preservan la traza; su acción se escribe con corchetes: $\mathcal{E}[\rho]$. Reservamos $\mathcal{I}$ para instrumentos cuánticos. Cada operación $\mathcal{I}_a$ es completamente positiva y no aumenta la traza; $\text{tr } \mathcal{I}_a[\rho]$ es la probabilidad del resultado a . La suma $\sum_a \mathcal{I}_a$ es un canal y, por tanto, preserva la traza. Los generadores de Lindblad se escriben al mismo nivel tipográfico: $\mathcal{L}[\rho]$. Los subíndices pueden indicar parámetros, como $\mathcal{L}_{H,\beta}$, donde H denota un hamiltoniano y H un espacio de Hilbert.

Estado de Choi. Reservamos τ para matrices de Choi y empleamos por defecto la versión normalizada, también llamada estado de Jamiołkowski. Para un canal $\mathcal{E}$ con espacio de entrada de dimensión n , fijamos una base ortonormal $\{|j\rangle\}_{j=0}^{n-1}$ y definimos

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} |j\rangle|j\rangle, \quad \omega = |\Omega\rangle\langle\Omega|, \quad \tau_{\mathcal{E}} = (\text{id}_n \otimes \mathcal{E})[\omega].$$

Aquí id_n es el canal identidad sobre el sistema de referencia; $\text{tr } \tau_{\mathcal{E}} = 1$. Esta representación depende de la base elegida. Las referencias bibliográficas se numeran por orden de aparición y se citan, por ejemplo, como “Ref. [1]”.

1. Teorema de no clonación

Clonar un estado significa producir dos copias exactas, conservando el original. El segundo sistema comienza en un estado fijo $|0\rangle$, que sirve como soporte de la copia. Incluimos además un espacio M con todos los grados de libertad auxiliares de la máquina. La formulación con estos grados de libertad puede consultarse en la Ref. [1], sección 4.2.3.

Teorema 1.1 (No clonación con grados de libertad de la máquina). *Sean $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in H$ dos vectores normalizados que representan estados puros distintos y no ortogonales; es decir,*

$$0 < |\langle\psi|\phi\rangle| < 1.$$

No existen una misma unitaria U sobre $H \otimes H \otimes M$ y estados iniciales fijos y normalizados $|0\rangle \in H$, $|e\rangle \in M$ que satisfagan simultáneamente

$$U(|\psi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle|e'_{\psi}\rangle, \tag{1.1}$$

$$U(|\phi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle|e'_{\phi}\rangle, \tag{1.2}$$

aun permitiendo que los estados finales normalizados de la máquina, $|e'_{\psi}\rangle$ y $|e'_{\phi}\rangle$, sean diferentes. En particular, si $\dim H \geq 2$, no existe una máquina que clone exactamente todos los estados puros.

Demostración. Una unitaria conserva los productos internos. Al tomar el producto interno entre las entradas y entre las salidas de (1.1)–(1.2), obtenemos

$$\langle \psi | \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^2 \langle e'_\psi | e'_\phi \rangle. \quad (1.3)$$

Sea $s = |\langle \psi | \phi \rangle|$. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz y la normalización de los estados de la máquina,

$$s = s^2 |\langle e'_\psi | e'_\phi \rangle| \leq s^2.$$

Esto es imposible para $0 < s < 1$, pues entonces $s^2 < s$. Finalmente, todo espacio de dimensión al menos dos contiene un par de estados de este tipo: si $|0\rangle, |1\rangle$ son ortonormales, basta elegir $|0\rangle$ y $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. $\square$

Qué estados sí se pueden clonar. La restricción anterior permite únicamente $s = 0$ (estados ortogonales) o $s = 1$ (el mismo estado físico). Recíprocamente, cualquier familia de estados puros mutuamente ortogonales $\{|j\rangle\}$ puede clonarse: la asignación

$$|j\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |j\rangle|j\rangle|e'\rangle$$

con $|e'\rangle$ fijo y normalizado, lleva una familia ortonormal a otra. Completando ambas a bases ortonormales del espacio total, se extiende a una unitaria. Por tanto, una familia de estados puros distintos admite clonación exacta y determinista si y solo si sus estados son mutuamente ortogonales.

Por qué incluir la máquina basta. El estado inicial de la máquina es fijo: no contiene información previa acerca de cuál estado se recibe. Su estado final puede depender libremente de la entrada. Además, si las dos copias son puras y exactas, el estado conjunto de las copias es puro y no puede estar entrelazado con la máquina; de ahí la forma factorizada de las salidas. Una operación cuántica determinista general puede realizarse mediante una unitaria sobre un sistema ampliado y el descarte de auxiliares. Si la máquina comienza en un estado mixto, se incluye también un sistema que lo purifique. Por ello, permitir auxiliares, mediciones sin postselección o descartar la máquina no evita el teorema. La afirmación se refiere a clonación *exacta y determinista*; no excluye copias aproximadas ni protocolos probabilísticos para ciertas familias de estados.

Referencias

- [1] John Preskill. Lecture notes for physics 229: Quantum Information and Computation. California Institute of Technology. <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/notes/chap4.pdf>. Capítulo 4: Quantum Entanglement, sección 4.2.3.